

面向传感器历史缺失的同伴序列修复与预测融合

摘要

传感器停止上报后，预测过程需要协调近期缺失值的处理与较长历史观测的利用。本文给出一种固定的预测方法：利用历史前缀中已观测的本地变量与关联序列拟合回归模型，修复近期目标缺口；保留冻结 Chronos-2 预测器可读取的长历史；将其点预测与前缀拟合的向量自回归预测等权融合。该方法保留原观测及辅助变量，每个预测起点仅需调用一次时序基础模型。在北京空气质量数据的 12 个站点、45 个自然缺测窗口上，标准化 MAE/MSE 为 0.388053/0.244688。相对使用相同长历史及相同 VAR 融合的原生预测对照，两项误差降低 5.98%/7.26%；相对仅使用长历史的原生预测，降低 19.96%/31.90%。采用相同融合方式的高斯修复表现接近，而人工缺测及 96 步预测条件下存在更强的其他对照。已有高斯修复与融合组件在 HDB 停车场自然缺测数据上也未改善预测。这些开发性结果支持该固定方法在已观察自然传感器缺测场景中的有效性，同时限定了其在不同缺失条件与应用中的证据范围。

关键词： 时序基础模型；历史缺失；同伴序列；岭回归；预测融合

1 引言

空气质量监测网络需要在目标传感器停止上报时继续预测污染物浓度。例如，某站点过去一天的 PM2.5 和 PM10 测量均不可用，但更早的历史、本地气象变量以及其他站点的同期读数仍可能存在。预训练预测器可以直接接收这段不完整历史，修复方法也可以先推断缺失目标值再执行预测。处理方式的价值取决于其能否利用预测起点之前可获得的信息，降低后续预测误差。

已有方法提供了相关处理能力。SAITS 和 TimeMixer++ 等神经填补器学习与多变量表示，MoTM 则迁移预训练填补表示 (Du, Côté, 和 Liu 2023; Wang 等 2025; Le Naour, Nabil, 和 Agoua 2025)。填补质量与下游预测质量可能不一致 (Le Morvan 等 2021)，时序填补基准也已包含下游评价 (Du 等 2024)。Chronos-2 能够接收多变量历史，并在关联序列之间共享信息 (Ansari 等 2025)。在这些能力之上，实际部署仍需确定修复历史中的哪些位置、保留哪些原观测，以及如何将统计预测与冻结模型配合使用。

本文研究目标传感器缺测后的固定预测方法。输入包含用于拟合简单统计模型的观测历史前缀，以及截至当前预测起点、长度更长且可能不完整的历史。方法只修复近期目标缺口，保留可用的长历史，并融合冻结预测器与统计模型的点预测。优化关注下游 MAE，同时完整报告 MSE。预测骨干参数保持不变，当前隐藏测量与待预测未来均不参与方法计算。

上述设计需要处理两个问题。首先，推断缺失目标时可用的变量集合随时间变化。替换全部变量可能改变有用的辅助信息，而仅向预测器提供较短的修复窗口又会丢失更早的观测。其次，合理的修复轨迹仍可能诱发不准确的预测。独立统计预测利用相同的预测前信息形成另一种估计，但融合是否有效取决于两个分量的误差关系。因此，实验需要同时保留匹配的长历史对照和统计融合对照。

本文定义同伴序列修复与融合（Peer Repair and Fusion）。该方法利用前缀拟合的岭回归，根据当前可观测的本地变量与同伴序列估计目标缺失值，将其写入受保护的长历史，再将 Chronos-2 预测与前缀拟合的向量自回归（vector autoregression, VAR）预测等权融合。在上述 PM 缺测实例中，仍在上报的同伴序列用于估计近期不可用的 PM 值，更早的目标观测继续保留在模型上下文中。VAR 分支对近期原观测进行滤波并外推最终状态。两个分支均截至同一预测起点，融合权重在全部评价任务中保持固定。

本文的工作包括三个方面。第 4 节给出可执行的修复与融合过程，明确拟合、观测保持和可用信息边界。第 4.4 节分析其输入保持性质及融合降低平方误差的标准条件。第 5 节在自然缺测、人工目标缺测和更长预测跨度下评价同一固定方法，并补充停车位可用量的组件迁移结果。在北京 12 个站点的 45 个自然缺测窗口上，该方法的 MAE/MSE 为 0.388053/0.244688，相对匹配的“长历史原生预测+VAR”对照降低 5.98%/7.26%。人工缺测和 96 步预测条件下存在更强的固定对照，因而这些结果限定了当前结论的适用范围。方法及应用重点由开发证据选定，其解释范围在实验设计中明确说明。

2 相关工作

填补与下游预测。 Le Morvan 等 (2021) 分析了协变量缺失时填补与预测之间的关系。SAITS 利用自注意力完成填补 (Du, Côté, 和 Liu 2023); TimeMixer++ 为包括填补在内的多种时序任务提供表示 (Wang 等 2025); MoTM 通过连续建模实现预训练时序填补 (Le Naour, Nabil, 和 Agoua 2025)。TSI-Bench 在多类缺失条件下评价填补方法，并包含下游任务 (Du 等 2024)。本文固定预测骨干，分别控制修复区域、预测历史长度及预测器直接接收的辅助变量。

缺失感知预测与预训练预测。 Chronos-2 通过组注意力在关联序列、变量和协变量之间交换信息 (Ansari 等 2025)。S4M 将缺失表示融入需要训练的预测架构 (Peng 等 2025)。本文采用既有 Chronos-2 参数，仅拟合外部统计模型，并以低秩适配对照 (Hu 等 2021) 检验更新少量新增参数能否提供更强比较。关联序列条件化与模型适配均是已有能力，本文不将其作为原创的基本操作。

统计修复与预测组合。 岭回归用于稳定相关预测变量下的线性估计 (Hoerl 和 Kennard 1970)。线性预测组合已有长期研究 (Bates 和 Granger 1969)，平均预测的平方误差分解也已有明确结论 (Krogh 和 Vedelsby 1994)。本文利用这些组件，为冻结多变量预测器定义具体的目标修复过程。实验检验该固定组合能否在相同长历史、相同 VAR 分支和较强替代修复之外获得收益，同时保留表现接近或更好的对照结果。

3 问题定义

设 t 为预测起点， D 为可用本地变量与同伴变量的总数， $\mathcal{T}$ 为包含 K 个目标变量的集合。历史 $O_{<t}$ 包含观测值和缺失项；当变量 j 在时刻 $u < t$ 有观测时，掩码 $M_{uj} = 1$ 。较早的拟合前缀结束于 $t_0 < t$ 。对每个变量，利用前缀原观测均值 μ_j 和总体标准差 s_j 定义 $z_{uj} = (O_{uj} - \mu_j)/s_j$ 。不超过 10^{-12} 的标准差置为 1，缺失位置在变换后仍保持缺失。

冻结点预测接口 F_H 返回未来 H 步的 0.5 分位预测。方法允许在前缀上拟合统计参数，并读取 t 之前的观测；当前人工隐藏值、同伴序列的未来实际测量和未来目标 $Y \in \mathbb{R}^{H \times K}$ 均不可用于计算。未来观测掩码 V 仅用于评分。该设置允许目标数据前缀上的统计拟合，因此不将整个流程描述为完全免训练预测。

4 同伴序列修复与预测融合

图 1 给出方法流程。近期修复窗口为 $W = 192$ 小时，预测器上下文包含 $L_t = \min(8192, t)$ 个可用小时位置。回归系数与 VAR 参数使用同一历史前缀拟合。近期观测掩码确定哪些回归预测变量可用，同伴选择规则与融合权重均保持不变。

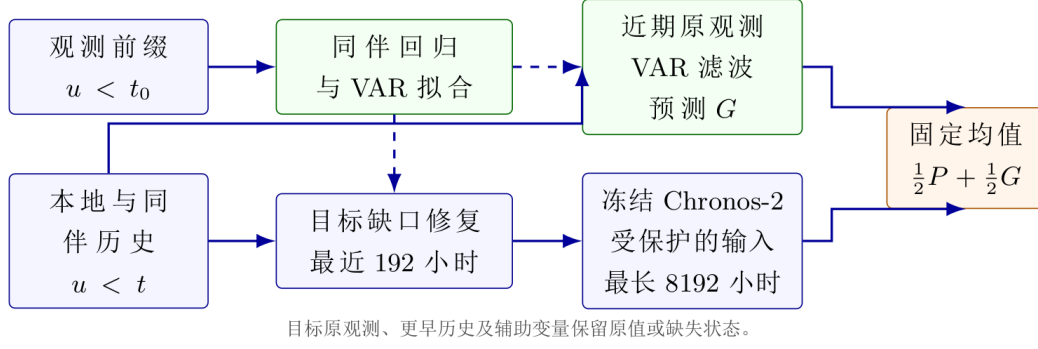


图 1 同伴序列修复与融合。前缀观测用于拟合同伴回归和 VAR。预测时，回归仅修复最近 192 小时中的目标缺失单元；更早历史及辅助变量保留原值或缺失状态。修复后的长历史产生一次冻结 Chronos-2 预测，另一分支利用 VAR 对未修复的近期观测进行滤波并外推最终状态。两个点预测采用固定等权融合，全部输入观测均早于预测起点。

4.1 基于前缀拟合的同伴回归

对每个 PM 目标，利用拟合前缀中共同可观测的位置，按照与该目标的绝对相关性选取三个其他站点。选出的六条 PM 通道追加到原有十一个数值变量中，同伴身份在评价前固定。对于时刻 u 的缺失目标 k ，令 $\mathcal{S}_{uk}$ 为该时刻实际有观测的其他变量集合。估计值不作为原观测重新输入回归。

对每个不同的目标与预测变量集合 $(k, \mathcal{S})$ ，令 $\mathcal{V}_{k,\mathcal{S}}$ 表示目标及 $\mathcal{S}$ 中全部变量均可观测的前缀行，要求至少存在 128 行。若支持不足，则依次移除与目标 k 的前缀绝对相关性最小的变量，直至支持充足；相关性相同时按固定变量顺序处理。记 $n = |\mathcal{V}_{k,\mathcal{S}}|$ ，取 $\lambda = 10^{-3}$ ，拟合目标为

$$(\hat{\alpha}_{k,\mathcal{S}}, \hat{\beta}_{k,\mathcal{S}}) = \operatorname{argmin}_{\alpha, \beta} \frac{1}{n} \sum_{u \in \mathcal{V}_{k,\mathcal{S}}} (z_{uk} - \alpha - z_{u,\mathcal{S}}^\top \beta)^2 + \lambda \|\beta\|_2^2. \quad (1)$$

截距不受惩罚。式 (1) 通过正则化线性方程组求解，并缓存重复预测变量子集的系数。缺失值估计为 $\hat{z}_{uk} = \hat{\alpha}_{k,\mathcal{S}} + z_{u,\mathcal{S}}^\top \hat{\beta}_{k,\mathcal{S}}$ 。若不存在受支持的预测变量，则使用固定回退：在可支持的位置采用线性插值，其余位置使用前向延续值；历史完全没有锚点时采用目标前缀中位数。全部回退信息均来自 t 之前。

4.2 受保护的长历史构造

设 Z^{long} 为区间 $[t - L_t, t)$ 上的标准化历史。执行修复前，先用当前带掩码的后缀替换其最后 W 个位置，确保扩展上下文时不会恢复人工隐藏值。定义目标修复区域 $\mathcal{R}_t = \{(u, k) : t - W \leq u < t, k \in \mathcal{T}, M_{uk} = 0\}$ 。预测器接收

$$\tilde{z}_{uj} = \begin{cases} \hat{z}_{uj}, & (u, j) \in \mathcal{R}_t, \\ z_{uj}^{\text{long}}, & \text{其他位置.} \end{cases} \quad (2)$$

式 (2) 保留所有更早缺口和辅助变量缺口的原生状态。十一个本地变量全部保留；若某个追加同伴在当前 192 小时内完全没有观测，则从各比较方法的模型输入中一致移除，扩展历史时仍使用这一固定选择。随后通过分组多变量接口产生目标预测 $P = F_H(\tilde{Z})$ 。预测器原始权重、内部归一化与注意力计算均保持不变。

4.3 统计预测与固定融合

统计分支采用标准化的 D 变量系统

$$z_{u+1} = Az_u + b + \varepsilon_u, \quad \varepsilon_u \sim \mathcal{N}(0, Q). \quad (3)$$

一阶 VAR 在前缀中原本完整的相邻行上拟合，采用中心化岭回归，惩罚系数为 10^{-3} ，要求至少存在 128 个完整转移对。拟合后的转移矩阵乘以 $\min(1, 0.99/\rho(A))$ ，其中 ρ 为谱半径；随后利用转移对均值重新计算 b 。若 S 为残差协方差，则设置 $Q = 0.95S + 0.05\text{diag}(S) + 10^{-6}I$ 。初始均值与协方差来自完整前缀行，协方差使用相同的正则化方式。

对于每个预测起点，该分支对未修复的近期 W 个观测位置进行滤波。设 m^-, C^- 为预测状态的均值与协方差， $\mathcal{O}_u$ 为已观测坐标集合，则精确观测更新为

$$\begin{aligned} m_u &= m^- + C_{:, \mathcal{O}_u}^- (C_{\mathcal{O}_u, \mathcal{O}_u}^-)^{-1} (z_{u, \mathcal{O}_u} - m_{\mathcal{O}_u}^-), \\ C_u &= C^- - C_{:, \mathcal{O}_u}^- (C_{\mathcal{O}_u, \mathcal{O}_u}^-)^{-1} C_{\mathcal{O}_u, :}^-. \end{aligned} \quad (4)$$

观测集合为空时，预测状态矩保持不变。已观测坐标直接赋予原值，相应条件协方差置为零。相邻观测之间通过式 (3) 传播状态矩。从最终滤波状态 m_{t-1} 出发，按 $m_{t-1+h} = Am_{t-2+h} + b$ 确定性递推，其中 $h = 1, \dots, H$ ，得到目标预测 $G_h = (m_{t-1+h})_T$ 。该高斯系统是工作统计近似，不假定其等同于真实传感器过程。

最终返回预测

$$\hat{Y}_{hk} = \mu_k + s_k \hat{Z}_{hk}, \quad \hat{Z} = 1/2 P + 1/2 G. \quad (5)$$

式 (5) 对所有站点、目标、预测跨度和缺失面板使用相同权重，不引入学习式路由、依赖结果的阈值或按评价面板选择修复算法。式 (4) 中的 VAR 状态直

接由观测推断，不依赖同伴回归修复值。因此，两个分支在共同的预测前信息下采用不同的统计构造。

表 1 汇总单个预测起点的拟合与预测步骤。在 PM 缺测实例中，仍在上报的本地变量与同伴传感器用于估计目标缺失值，两个预测分支均保留各自规定的预测前观测。

表 1 预测过程。统计拟合仅使用历史前缀，步骤 2–6 仅使用预测起点之前可获得的信息。

	输入：前缀数据、已观测长历史及掩码、固定同伴集合、预测跨度 H 。
1	拟合前缀尺度、具有观测支持的同伴回归模型及稳定 VAR。
2	提取最近 W 个观测位置，保留当前掩码并构造长历史输入。
3	利用实际有观测的预测变量，按式 (1) 估计近期目标缺失值。
4	仅在 $\mathcal{R}_t$ 中写入估计值，调用冻结预测器一次。
5	对近期原观测进行滤波，递推得到 VAR 预测。
6	返回式 (5) 中的固定均值，并还原到目标变量量纲。

4.4 方法性质与计算需求

信息保持性质。 修复后的输入在全部原观测单元、辅助变量单元以及 $t - W$ 之前的位置上，与给定输入保持一致。这一结论直接来自式 (2) 的两个分支。先扩展历史、再写入带掩码后缀，也可保持人工隐藏状态。前缀拟合系数、当前已观测预测变量和预测前回退值共同确定每个修复值，因此方法仅依赖声明的预测前信息。该性质保证输入使用符合定义，不提供预测准确度保证。

融合降低平方误差的条件。 对于固定的评分坐标，记 $e_P = P - Y^Z$ 、 $e_G = G - Y^Z$ ， $\langle \cdot, \cdot \rangle_V$ 为这些坐标上按目标平衡的平均内积。已有平均预测恒等式给出

$$\|1/2(e_P + e_G)\|_V^2 = 1/2\|e_P\|_V^2 + 1/2\|e_G\|_V^2 - 1/4\|P - G\|_V^2. \quad (6)$$

对期望或相同站点聚合后，式 (6) 仍成立。融合相对 P 降低平方误差的充要条件为 $\|e_G\|_V^2 + 2\langle e_P, e_G \rangle_V < 3\|e_P\|_V^2$ 。统计分支不准确时，较大的预测分歧不足以保证融合收益。因此，实验必须分别保留 G 、 P 及其固定均值；本文不对 MAE 假定类似的恒等关系。

拟合与推理开销。 设前缀包含 N 行，共有 J 个不同的目标与预测变量子集，直接回归拟合的开销至多为 $O(J(ND^2 + D^3))$ ，重复子集复用缓存系数。修复计算为 $O(WKD)$ ，稠密滤波至多为 $O(WD^3)$ ，未来外推为 $O(HD^2)$ 。除上述统计操作外，主方法只需对长历史执行一次冻结模型前向预测，神经参数不进行训

练更新。多候选预测池和 LoRA 分别产生额外的推理与训练成本，实验缓存不改变这些需求。

5 实验评价

本文在三个北京面板上评价式 (5) 定义的固定方法，并在三个 HDB 面板上分析统计组件的迁移表现。全部误差采用同一份结果快照及原始未来观测掩码。方法及应用重点是在开发结果读出后选定的，因此实验刻画的是当前数据群体上的表现，尚不构成所选方法的独立确认。三个北京面板始终采用相同的主方法定义。

5.1 数据、可用信息与评价指标

北京传感器预测。 北京多站点空气质量数据包含 2013 年 3 月至 2017 年 2 月期间 12 个站点的小时级测量 (Chen 2017)。目标为 PM2.5 和 PM10，输入包括十一个站内数值变量和六条通过前缀选出的同伴 PM 通道。全部统计拟合使用每条扩展站点序列的前 7012 小时。评价起点位于序列 60% 时间边界之后，当前 192 小时上下文也完全位于该边界之后。主方法及匹配的长历史对照读取预测起点之前的 8192 小时。关联测量使用数据提供者对齐后的小时网格，假定这些历史读数在预测时可用，不额外建立发布延迟模型。

自然缺测起点要求两个 PM 目标均已连续缺失至少六小时。起点对应已发生缺失时长 $6 + 24k$ 小时，同站点内的 24 小时预测区间不重叠。每个目标在未来区间内至少有十二个原观测值才能计分。该面板保留 12 个站点的 45 个窗口，另有 32 个候选起点因未来观测支持不足而排除；这一准入条件可能偏向较快恢复观测的事件。人工缺测面板从每站完整历史中按时间等距选择四个起点，仅隐藏两个目标最后 24 小时的观测。包含 138 个窗口的 96 步面板保留原目标缺失，并要求每个目标至少有 48 个原观测未来值。表 2 汇总这些评价群体及 HDB 组件研究。

表 2 评价数据规模。窗口表示预测任务，同一来源内的站点或车场存在相关性。全部面板属于开发数据；HDB 仅评价已有统计组件变体，没有与主方法完全一致的同伴回归结果。

来源	评价面板	站点或车场数	窗口数	预测跨度（小时）
北京	自然目标缺测	12	45	24
北京	人工目标缺测	12	48	24
北京	原始缺失历史	12	138	96
HDB	自然可用量缺口	18	19	24

来源	评价面板	站点或车场数	窗口数	预测跨度（小时）
HDB	人工目标缺测	18	32	24
HDB	原生小时网格	18	32	24

HDB 组件迁移数据。 第二个来源为新加坡 HDB 停车场可用停车位数据 (Housing & Development Board 2026)。小时快照覆盖 2025 年 6 月 1 日至 7 月 26 日，共包含 1344 个时间位置和 2005 条 C 类型车场序列。最早 336 小时用于拟合统计量和选择同伴，随后 336 小时构成开发区间；所有满足前缀准入条件且在该开发段存在自然事件的十八个车场均保留。后两个各 336 小时的区间尚未评分。自然缺口、记录缺席、观测过期和采集失败分别处理，不将技术失败解释为自然缺失。每个目标追加六条通过前缀选出的同伴序列，长历史包含预测前实际可用的 349–586 小时。已有结果未评价与北京主方法完全一致的同伴回归版本；高斯修复、固定融合与原生对照支持范围更窄的组件迁移比较。

评价指标。 记 $n_k = \sum_h V_{hk}$, s_k 为目标前缀原观测标准差，计算

$$\begin{aligned}
\text{MAE}(\hat{Y}, Y) &= \frac{1}{K} \sum_k \frac{1}{n_k} \sum_{h: V_{hk}=1} \frac{|\hat{Y}_{hk} - Y_{hk}|}{s_k}, \\
\text{MSE}(\hat{Y}, Y) &= \frac{1}{K} \sum_k \frac{1}{n_k} \sum_{h: V_{hk}=1} \frac{(\hat{Y}_{hk} - Y_{hk})^2}{s_k^2}.
\end{aligned} \tag{7}$$

式 (7) 先在窗口内按目标平均，再对每个站点或车场内的窗口平均，最后对站点或车场等权汇总。未来缺失值不经填补后充当标签。**MAE** 为主指标，每项比较均保留 **MAE** 和 **MSE**。相对变化定义为 $100(\text{方法}/\text{对照} - 1)$ ，负值表示误差降低。逐站配对方向和逐一排除站点后的变化范围用于描述性敏感性分析，不作为置信区间，也不将多次开发比较改写为显著性结论。

5.2 对比方法与拟合预算

全部实验使用同一份约 1.2 亿参数的冻结 Chronos-2 模型 (Ansari 等 2025)。原生对照保留缺失值，分别读取 192 小时或可用长历史；另设仅向预测器提供目标变量的对照，明确比较输入变量范围。**VAR** 使用与主方法相同的统计分支。“原生预测+**VAR**”固定历史长度和融合权重，仅省略目标修复。

修复对照包括末次观测前向填充 (LOCF)、线性插值、季节滞后复制、多变量 KNN、SAITS、TimeMixer++ 和 MoTM。两个神经填补器分别共享一份北京 17 变量拟合，各使用 512 个前缀遮盖窗口训练 50 轮，批量大小为 16，初始化种子为 0。MoTM 保留已发布权重及固定的观测上下文适配过程。短历史对

比包含每个仅目标修复方案，以及七个修复预测加原生预测构成的均值和中位数组组合。补充材料保留全变量修复与其他统计回归对照。固定高斯对照在前缀上估计均值及正则化协方差，并在每个时刻独立计算条件均值。高斯、KNN 与岭回归修复使用相同的长历史和 VAR 融合比较因素。

两套 LoRA 对照在 Chronos-2 的 97 个投影中增加 1,206,912 个参数，秩为 8，缩放参数为 16。原历史训练与缺失扰动训练共享初始化、源标签、更新顺序及 1728 次单任务更新，北京与 HDB 各占一半。损失为标准化平滑 L1，参数为 0.01；AdamW 学习率为 10^{-5} ，权重衰减为 0.01，梯度范数上限为 1，评价使用最后一次更新后的模型。适配对照与统计主方法的训练预算不同，但仍完整保留其较强结果。附录 A 给出源数据边界和其他实现细节。

5.3 自然传感器缺测上的主要结果

表 3 比较了三个北京面板上的固定方法。自然缺测时，同伴序列修复与融合的 MAE/MSE 为 0.388053/0.244688，相对长历史原生预测降低 19.96%/31.90%。匹配的“原生预测+VAR”比较在相同长历史和统计预测下隔离目标修复的作用：两项误差由 0.412755/0.263833 降低 5.98%/7.26%。相对采用相同 VAR 融合的短历史目标 KNN 修复，降低 2.25%/7.46%。

表 3 北京数据结果。每行在所有面板中采用固定定义。长历史包含 8192 小时，未特别说明的模型输入包括可用本地变量与同伴变量。“仅目标”改变直接提供给预测器的变量范围。

标准化 MAE/MSE 越低越好，加粗表示表内该列最小值。

方法	自然缺测 H24 MAE	自然缺测 H24 MSE	人工缺测 H24 MAE	人工缺测 H24 MSE	原始缺失 H96 MAE	原始缺失 H96 MSE
原生预测，192 小时	0.5302	0.4359	0.8300	1.2501	0.8633	1.6678
原生预测，长历史	0.4848	0.3593	0.6665	0.8567	0.7965	1.4456
原生长历史，仅目标	0.5351	0.4406	0.6786	1.0608	0.7898	1.4165
VAR	0.4336	0.3037	0.6628	0.8248	0.8740	1.3634
原生长历史+VAR	0.4128	0.2638	0.6354	0.7795	0.8098	1.3269
原生长历史，仅目标+VAR	0.4347	0.2914	0.6170	0.7453	0.8052	1.3130
目标 KNN，192 小时+VAR	0.3970	0.2644	0.6648	0.9118	0.8342	1.4266
高斯修复，长历史	0.3918	0.2524	0.6289	0.8660	0.7966	1.4498
高斯长历史修复+VAR	0.3882	0.2451	0.6310	0.8110	0.8100	1.3290
KNN 长历史修复+VAR	0.3887	0.2441	0.6353	0.8286	0.8097	1.3293

方法	自然缺测 H24 MAE	自然缺测 H24 MSE	人工缺测 H24 MAE	人工缺测 H24 MSE	原始缺失 H96 MAE	原始缺失 H96 MSE
局部岭回归，长历史，仅目标	0.5156	0.4371	0.5076	0.5421	0.7963	1.4325
缺失扰动 LoRA，192 小时	0.5067	0.4199	0.8151	1.3787	0.8573	1.5938
同伴序列修复与融合	0.3881	0.2447	0.6311	0.8118	0.8099	1.3289

最接近的修复对照进一步限定了结果解释。同样使用长历史与 VAR 的高斯修复达到 0.388168/0.245143，仅比主方法高 0.03%/0.19%。主方法相对该高斯对照在十二个站点中的四个站点上双指标同时胜出，逐一排除站点后的 MAE 方向可能反转。长历史 KNN 修复与 VAR 融合为 0.388676/0.244071，其 MAE 较高，但 MSE 更低。因此，数据支持简单修复与融合这一类方法在当前群体中的作用，尚未建立同伴岭回归相对高斯修复具有实质优势的结论。

相对“原生预测+VAR”的收益对站点组成变化较不敏感。主方法在九个站点降低 MAE，在八个站点降低 MSE。逐一排除站点后，MAE 相对变化为 -7.52% 至 -4.91%，MSE 为 -9.69% 至 -5.40%。相对短历史 KNN 与 VAR 融合，对应范围为 [-3.96%, -1.42%] 和 [-9.24%, -6.17%]。这些范围描述当前站点群体的敏感性，十二个站点仍属于同一关联数据来源。附录 B 给出逐站结果。

5.4 历史长度、修复与融合的作用

图 2 在相同自然缺测窗口上交叉比较两种历史长度、目标修复和固定 VAR 融合。原生历史从 192 小时扩展到 8192 小时后，MAE/MSE 由 0.530193/0.435904 降至 0.484839/0.359322，降低 8.55%/17.57%。因此，允许读取长历史的方法不能仅以短历史原生输入作为比较依据。

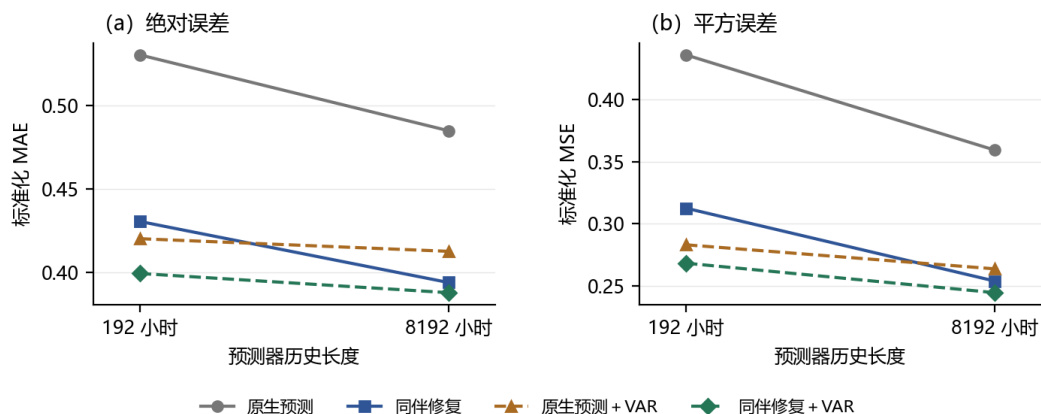


图 2 北京 45 个自然缺测窗口上的组件比较。每条曲线保持修复与融合规则不变，仅改变 Chronos-2 接收的历史长度。修复区域和 VAR 滤波窗口均为 192 小时，前缀拟合参数不变。

图中为已观察站点的宏平均误差，不包含独立重复实验的不确定性。

长历史下，仅进行同伴修复的结果为 0.394116/0.254031，固定融合后的结果为 0.388053/0.244688。修复操作已经提供自然缺测收益中的主要部分，融合带来较小的额外改善。仅使用高斯修复同样达到 0.391787/0.252425，相对相同长历史原生输入降低 19.19%/29.75%。这些比较分别刻画额外历史信息、目标修复和统计预测组合的作用，不能把全部收益归于学习式决策机制。

人工缺测与更长跨度呈现不同排序。人工目标缺测时，主方法为 0.631104/0.811784；局部岭回归修复后采用长历史、仅目标预测，取得更低的 0.507640/0.542087。相对“长历史原生预测 + VAR”，主方法的 MAE 略低而 MSE 较高。96 步预测时，主方法为 0.809889/1.328908，长历史仅目标原生预测具有更低的 MAE 0.789801，其 VAR 融合具有更低 MSE 1.313030。全部比较保持主方法定义不变，不将各面板中更强的行替换为主方法。

5.5 统计组件向 HDB 的迁移

表 4 报告三个 HDB 面板，并保留同伴回归主方法尚无对应结果这一边界。高斯目标修复及固定 VAR 融合在相同的前缀拟合信息边界下实现已有统计组件。自然缺口上，长历史仅目标原生预测为 1.178178/3.887765，带同伴的长历史高斯修复为 1.434379/4.706353，进一步融合 VAR 后 MAE 升至 1.546516。已评价长修复中 MAE 最低的“中位数修复、仅目标预测”为 1.263786/4.012167，仍比原生仅目标对照高 7.27%/3.20%。另保留两种具有竞争力的查询掩码对照：在保留长原生历史的条件下，分别沿时间维度或时间与分组两个维度限制未知辅助未来表示作为注意力键；两者均不读取真实未来测量。

表 4 HDB 组件迁移结果。长历史使用固定上下文上限以内、预测前实际可用的观测。与北京完全一致的同伴回归主方法尚未在 HDB 上测量，高斯各行为单独定义的组件变体。

加粗表示表内最低误差。

方法	自然缺口 MAE	自然缺口 MSE	人工缺测 MAE	人工缺测 MSE	原生网格 MAE	原生网格 MSE
原生预测，192 小时	1.2617	4.1144	0.6863	1.2566	0.4657	0.6436
原生预测，长历史	1.2006	3.9136	0.6796	1.3017	0.4488	0.6405
原生长历史，仅目标	1.1782	3.8878	0.6789	1.3722	0.4521	0.6482
VAR	1.7269	4.9909	1.2949	3.1104	1.1826	2.7344
原生长历史+VAR	1.4071	3.9467	0.8507	1.3853	0.7319	1.0201
高斯修复，长历史	1.4344	4.7064	0.9145	2.1494	0.4483	0.6424
高斯长历史修复+VAR	1.5465	4.5873	1.0598	2.3915	0.7324	1.0205
中位数长历史修复，仅目标	1.2638	4.0122	1.2083	2.3544	0.4528	0.6495
中位数长历史修复，含同伴	1.2662	3.9810	1.1726	2.2521	0.4477	0.6380
辅助查询掩码，时间	1.1938	3.9026	0.6689	1.2575	0.4468	0.6390
辅助查询掩码，时间与分组	1.1827	3.8757	0.6709	1.3002	0.4509	0.6480
九候选中位数，192 小时	1.2435	4.0190	0.8211	1.6246	0.4727	0.6483
缺失扰动 LoRA，192 小时	1.2330	3.9595	0.6432	1.1200	0.4690	0.6497

HDB 人工缺测时，缺失扰动 LoRA 达到 0.643229/1.120020，相对 336 小时原生对照降低 4.08%/7.42%；该适配模型在自然缺口上未超过最强原生对照。原生网格面板中，不进行融合的高斯修复接近长历史原生预测，而 VAR 分支的误差较高。这一结果与式 (6) 要求考察分量误差的结论一致，但不能据此确定跨来源差异的唯一原因。HDB 结果限定了将北京修复与融合方案迁移到其他应用的主张。

6 讨论

主要经验结果是：在自然缺失 PM 历史上，联合使用关联观测、仅目标统计修复和长模型上下文能够降低预测误差。等权融合带来较小的额外改善，用高斯修复替代同伴岭回归的表现十分接近。因此，当前结果支持的是一个具体的应用预测过程。岭回归、高斯条件化和预测平均均是已有组件，现有证据尚未从其组合中识别出新的统计原理。

应用范围与主方法由经过多次查看的开发数据选定。未来标签缺失使评分限于原本可观测的结果，事件准入条件又排除了未来观测支持不足的持续缺口。

自然面板与人工面板同时存在来源、日历时间、标签可观测性和缺失结构差异，无法仅由缺失条件对排序差异作因果归因。与定义完全一致的主方法目前只在一个来源和一个冻结骨干上评价；HDB 组件研究规模较小，也没有评价这一完整方法。尚未确认全部评价来源均未出现在基础模型预训练数据中。评估所选方法的泛化能力，需要在固定准入条件和拟合规则后使用独立数据。

7 结论

同伴序列修复与融合结合前缀拟合的同伴回归、受保护的长历史输入和固定统计预测融合。在所研究的北京自然缺测群体上，相对使用相同长历史和 VAR 分支的原生预测，MAE/MSE 降低 5.98%/7.26%。表现接近的高斯修复、人工缺测与长预测跨度下更强的对照，以及 HDB 组件迁移中的不利结果，共同限定了这一结论。该方法具有明确、可执行的定义，其预测优势目前由已观察的自然传感器缺测群体提供支持。

参考文献

- Ansari, Abdul Fatir, Oleksandr Shchur, Jaris Küken, Andreas Auer, Boran Han, Pedro Mercado, Syama Sundar Rangapuram, 等. 2025. 《Chronos-2: From Univariate to Universal Forecasting》. *arXiv preprint arXiv:2510.15821*. <https://arxiv.org/abs/2510.15821>.
- Bates, J. M., 和 C. W. J. Granger. 1969. 《The Combination of Forecasts》. *Operational Research Quarterly* 20 (4): 451–68. <https://doi.org/10.1057/jors.1969.103>.
- Chen, Song. 2017. 《Beijing Multi-Site Air Quality》. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C5RK5G>.
- Du, Wenjie, David Côté, 和 Yan Liu. 2023. 《SAITS: Self-Attention-Based Imputation for Time Series》. *Expert Systems with Applications* 219: 119619. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.119619>.
- Du, Wenjie, Jun Wang, Linglong Qian, Yiyuan Yang, Zina Ibrahim, Fanxing Liu, Zepu Wang, 等. 2024. 《TSI-Bench: Benchmarking Time Series Imputation》. *arXiv preprint arXiv:2406.12747*. <https://arxiv.org/abs/2406.12747>.

Hoerl, Arthur E., 和 Robert W. Kennard. 1970. 《Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems》. *Technometrics* 12 (1): 55–67. <https://doi.org/10.1080/00401706.1970.10488634>.

Housing & Development Board. 2026. 《Carpark Availability》. data.gov.sg. https://data.gov.sg/datasets/d_ca933a644e55d34fe21f28b8052fac63/view.

Hu, Edward J., Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang, 和 Weizhu Chen. 2021. 《LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models》. *arXiv preprint arXiv:2106.09685*. <https://arxiv.org/abs/2106.09685v2>.

Krogh, Anders, 和 Jesper Vedelsby. 1994. 《Neural Network Ensembles, Cross Validation, and Active Learning》. 收入 *Advances in Neural Information Processing Systems*, 7:231–38. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/1994/file/b8c37e33defde51cf91e1e03e51657da-Paper.pdf.

Le Morvan, Marine, Julie Josse, Erwan Scornet, 和 Gael Varoquaux. 2021. 《What’s a Good Imputation to Predict with Missing Values?》. 收入 *Advances in Neural Information Processing Systems*. 卷 34. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2021/hash/5fe8fdc79ce292c39c5f209d734b7206-Abstract.html>.

Le Naour, Etienne, Tahar Nabil, 和 Ghislain Agoua. 2025. 《MoTM: Towards a Foundation Model for Time Series Imputation based on Continuous Modeling》. *arXiv preprint arXiv:2507.13207*. <https://arxiv.org/abs/2507.13207>.

Peng, Jing, Meiqi Yang, Qiong Zhang, 和 Xiaoxiao Li. 2025. 《S4M: S4 for Multivariate Time Series Forecasting with Missing Values》. 收入 *The Thirteenth International Conference on Learning Representations*. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/hash/7b2f0758334389b8ad0665a9bd165463-Abstract-Conference.html.

Wang, Shiyu, Jiawei Li, Xiaoming Shi, Zhou Ye, Baichuan Mo, Wenze Lin, Shengtong Ju, Zhixuan Chu, 和 Ming Jin. 2025. 《TimeMixer++: A General Time

Series Pattern Machine for Universal Predictive Analysis》. 收入 *The Thirteenth International Conference on Learning Representations*.
<https://openreview.net/forum?id=1CLzLXSFNn>.

附录 A 拟合细节与对比定义

主方法。 北京的十一个变量分别为 PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气温、气压、露点、降雨量和风速，不包括风向与日历标识。每个 PM 目标通过共同可观测前缀上的绝对相关性选择三个其他站点。全部当前目标估计使用实际有观测的预测变量，采用式 (1) 中的 128 行支持阈值和 10^{-3} 岭惩罚。预测器读取前缀标准化后的 float32 输入，输出评分保留相同前缀单位；每种模型输入表示均直接回写原观测。主方法不增加额外归一化、注意力掩码或学习式嵌入。

VAR 在相同前 7012 小时内原本完整的相邻行上拟合，十二个站点各有 4052–5990 个完整转移对。谱半径稳定化、协方差正则化、精确观测滤波和等权输出融合均按第 4 节固定。预测器读取长历史，回归修复和 VAR 状态估计使用近期 192 小时窗口。这种不同分支采用不同历史范围的方式属于方法定义，并由匹配对照保持一致。

高斯与局部回归对照。 设 m 和 o 分别索引某时刻的缺失坐标和已观测坐标，静态高斯修复为 $\mu_m + \Sigma_{mo}\Sigma_{oo}^{-1}(x_o - \mu_o)$ 。矩参数由前缀拟合，协方差采用与统计系统相同的收缩方式；每个时刻独立条件化，不使用 VAR 时间转移。局部岭回归将预测变量限制为原有十一个站内变量。“仅目标”预测对照中的修复仍可能利用本地或同伴观测，改变的是直接提供给冻结预测器的变量。因此，仅目标预测不能解释为完全不使用协变量信息的实验。

神经填补。 SAITS 和 TimeMixer++ 在十二条扩展训练前缀中抽取 512 个长度为 192 的窗口共享拟合，窗口步长为 24。训练掩码涵盖随机点、独立块、同步块、错位相关块、值依赖和混合缺测，缺失率为 0.1–0.5，掩码种子为 1101–1103。每个模型训练 50 轮，批量大小为 16，初始化种子为 0。SAITS 采用两层结构、64 维模型表示、128 维前馈层和四个注意力头。实现使用各自的填补目标，不通过 Chronos-2 联合优化。MoTM 保留已发布神经参数及固定上下文适配设置，其中岭系数为 0.5。全部修复对照保留原观测，并在需要时使用相同的固定有限值回退。

低秩适配。 两套 LoRA 对照在所有自注意力的查询、键、值、输出投影，以及输出片段投影上增加分支。降维投影采用 Kaiming 均匀初始化，升维投影初始化为零，种子为 7402。北京提供来自 96 个历史的 864 个源任务，其训练未来最晚结束于第 7012 小时，预处理前缀结束于第 3506 小时。HDB 仅使用前 336 小时，历史锚点为 192、216、240、264、288 和 312。HDB 预处理计量与同伴选择使用这一可用的 336 小时训练集，不声称对每个源锚点均只使用严

格早于锚点的数据。两种适配使用相同未来标签。缺失扰动训练保留原生缺失，额外加入目标、目标与同伴、全部变量三类固定缺失，缺失时长为 6、24 和 54 小时。源任务池由 204 个历史产生 1836 个任务，按固定来源平衡顺序为每个来源选择 864 次更新，总计 1728 次。当前评价未来不参与拟合。

表 5 北京数据的补充比较。七种填补方法仅修复 192 小时输入中的两个目标变量，辅助值和缺失状态保持不变。八候选均值与中位数包含七个填补预测及原生预测。回归与 LoRA 对照采用正文规定的输入定义。标准化 MAE/MSE 越低越好，加粗表示表内最小值。

方法	自然缺失 H24 MAE	自然缺失 H24 MSE	人工缺失 H24 MAE	人工缺失 H24 MSE	原始缺失 H96 MAE	原始缺失 H96 MSE
LOCF	0.6548	0.6763	1.0132	1.7746	0.8844	1.7592
线性插值	0.6525	0.6677	1.0132	1.7746	0.8856	1.7636
季节滞后	0.5515	0.5482	0.8531	1.4398	0.8838	1.7505
多变量 KNN	0.4370	0.3171	0.7015	1.0882	0.8766	1.7355
SAITS	0.4536	0.3248	0.6802	0.9918	0.8806	1.7555
TimeMixer++	0.5272	0.4876	0.8922	1.4330	0.8890	1.7696
MoTM	0.6391	0.6449	0.9486	1.6389	0.8872	1.7604
八候选均值	0.5156	0.3950	0.8052	1.1213	0.8786	1.7309
八候选中位数	0.4981	0.3751	0.7830	1.1428	0.8799	1.7457
同伴岭回归	0.4306	0.3126	0.6921	1.0691	0.8738	1.7218
同伴岭回归+AR 残差	0.4381	0.3178	0.6922	1.0676	0.8806	1.7509
同伴岭回归+线性残差	0.4855	0.3728	0.7370	1.1795	0.8811	1.7511
原历史 LoRA	0.5226	0.4537	0.8506	1.4419	0.8722	1.6702
缺失扰动 LoRA	0.5067	0.4199	0.8151	1.3787	0.8573	1.5938

表 5 保留单个填补器及预测池比较，不使用各面板未来结果选出的其他方法替换相应行。完整补充 CSV 包含 1275 个面板与方法记录：每个北京面板对应 266 种固定输出定义，每个 HDB 面板对应 159 种。许多输出仅改变历史长度、变量范围或固定组合，不属于不同的学习算法。对应站点级 CSV 可用于重建每项宏平均结果。

附录 B 自然缺测的逐站结果

表 6 报告主方法在每个北京站点的结果，以及相对“长历史原生预测+VAR”的配对变化。该对照使用相同的辅助信息、长历史、VAR 参数和融合系数，省略同伴回归目标修复。站点评分先对站内可用窗口平均，再对站点等权汇总；合格窗口更多的站点不因此获得更高的整体权重。

表 6 同伴序列修复与融合的自然缺测逐站结果。相对变化以“长历史原生预测+VAR”为参照，负值表示误差降低。十二个站点是同一来源中的关联观测。

站点	MAE	MSE	Δ MAE (%)	Δ MSE (%)
奥体中心	0.2974	0.0962	-19.34	-33.57
昌平	0.4616	0.3500	-7.78	-15.28
定陵	0.3868	0.1930	-3.26	-15.54
东四	0.3756	0.2278	-8.89	-7.63
官园	0.4351	0.2516	+12.08	+27.37
古城	0.5523	0.5210	-6.18	-4.55
怀柔	0.3603	0.2024	-15.70	-17.49
农展馆	0.2624	0.1322	-5.78	+2.46
顺义	0.4823	0.4131	+2.93	+10.97
天坛	0.3471	0.1761	+1.11	+2.98
万柳	0.3298	0.1603	-8.06	-13.51
万寿西宫	0.3660	0.2126	-12.54	-25.85

附录 C HDB 观测含义与保留时段

HDB 小时值表示最新的合格 C 类型可用停车位报告。每次请求使用网格时刻前一分钟，快照及车场更新时间均须位于此前一小时内。原始数值、容量、更新时间和记录年龄分别保留，并区分记录缺席、过期、冲突、格式异常及技术失败。合格报告不一定对应恰好在整点进行的物理测量。

1344 小时集合包含 2,694,720 个车场与小时单元。拟合与开发区间分别为 [0,336) 和 [336,672)；[672,1008) 与 [1008,1344) 尚未评分。十八个合格车场的十九个自然缺口任务用于组件迁移比较，样本量与未来观测要求限制了推断范围。